

学科、专业名称：药学

(试题共 5 页)

2.试题与答卷一并随原信封交回。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 心肌细胞中的 NADH 进入线粒体主要通过 ()。

- A. α -磷酸甘油穿梭 B. 肉碱穿梭
C. 苹果酸-天冬氨酸穿梭 D. 柠檬酸-丙酮酸循环

6. 在体内储存的脂肪主要由 () 转化而来。

- A. 酮体 B. 葡萄糖
C. 类脂 D. 脂肪酸

7. 苯酮酸尿症是由于先天缺乏 ()。

- A. 苯丙氨酸羟化酶 B. 酪氨酸羟化酶
C. 酪氨酸转氨酶 D. 苯丙氨酸转氨酶

8. DNA 合成的底物分子 dNTP 在细胞内的合成方式为 ()。

- A. $\text{NMP} \rightarrow \text{dNMP} \rightarrow \text{dNDP} \rightarrow \text{dNTP}$ B. $\text{NDP} \rightarrow \text{dNDP} \rightarrow \text{dNTP}$
C. $\text{NTP} \rightarrow \text{dNTP}$ D. $\text{NMP} \rightarrow \text{dNMP} \rightarrow \text{dNTP}$

9. 端粒酶具有 () 的活性。

- A. DNA 聚合酶 B. RNA 聚合酶
C. DNA 水解酶 D. 逆转录酶

10. 紫外线照射引起 DNA 分子的损伤中最常见的碱基交联二聚体是 ()。

- A. C-C B. C-T C. T-T D. T-U

11. 原核生物 RNA 聚合酶中 σ 因子的作用是 ()。

- A. 决定哪些因素被转录 B. 催化 NTP 聚合
C. 辨认转录起点 D. 稳定其他亚基

12. 下列哪一项是翻译后加工? ()

- A. 氨基酸残基的糖基化 B. 酶的变构
C. 酶的降解 D. 加 5' 端帽子结构

13. 对自身基因转录激活具有调控作用的 DNA 序列是 ()。

- A. 顺式作用元件
- B. 顺式作用因子
- C. 反式作用元件
- D. 反式作用因子

14. 关于蛋白质合成的叙述，错误的是（ ）。

- A. 包括起始、延长、终止三个阶段
- B. 延长阶段可分为进位、成肽、转位三个步骤
- C. 每个阶段都需要各种蛋白因子参与
- D. 原核生物在细胞质中完成，真核生物在细胞核中完成

15. 真核生物染色质基本结构单位是（ ）。

- A. 结构域
- B. 核小体
- C. α -螺旋
- D. β -折叠

三、判断题（请在正确描述后打“√”，错误描述后打“×”。共 15 小题，每题 3 分，共 45 分）

- 1. 蛋白质变性的本质是破坏非共价键和二硫键，不改变蛋白质氨基酸序列。
()
- 2. 磺胺类药物治疗疾病的机理属于酶的竞争性抑制作用。
()
- 3. 成熟红细胞仅靠糖酵解提供能量是因为无微粒体。
()
- 4. 脂肪酸和胆固醇生物合成的关键酶是乙酰 CoA 羧化酶和 HMG-CoA 还原酶。
()
- 5. 端粒是真核生物染色体 DNA 分子末端特定的 DNA-蛋白质复合体结构。
()
- 6. 前体 mRNA 转录后加工包括 3' 端加 CCA 尾、5' 端加帽子结构、切除内含子以及连接外显子等。
()
- 7. S-D 序列与真核生物翻译起始有关。
()
- 8. 特异转录因子为某一基因转录所必需，它决定该基因表达的时间及空间特异性。
()

9. 线粒体 DNA 具有封闭环状的双螺旋结构，是真核细胞中细胞核外的遗传物质。
()
10. 核酸的紫外吸收值与溶液的温度无关。
()
11. 氧化磷酸化是体内产生 ATP 的主要途径。
()
12. 动物产生尿素的主要器官是肾脏。
()
13. 别嘌呤醇治疗痛风的原理是由于其结构与次黄嘌呤相似，并抑制黄嘌呤氧化酶活性。
()
14. 可遗传的着色性干皮病的主要病因是 DNA 损伤修复系统缺陷。
()
15. 乙酰 CoA 是合成酮体的重要原料。
()

四、简答题（共 7 小题，每题 10 分，共 70 分）

1. 从结构与功能关系的角度，分析血红蛋白（Hb）与肌红蛋白（Mb）功能相似但氧解离曲线存在差异的原因。
2. 简述参与翻译的 RNA 分子类型及其在翻译中的作用。
3. 画图说明酶浓度、底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂对酶促反应速率的影响。
4. 糖有氧氧化包括哪些阶段，其涉及的关键酶分别有哪些？
5. 简述体内氨基酸的来源与去路。
6. 简述 DNA 复制的基本特征。
7. 2019 新冠病毒的遗传物质是什么？列举 1 种临床上检测该病毒的方法并说明其技术原理。

四、论述题（共 4 小题，每题 25 分，共 100 分）

1. 某原核基因工程菌株可于胞内高效表达重组蛋白 IL-4，已知其分子量为 19 kDa， $pI=9.7$ ，N 端有 His-tag 标签。若要从此菌株发酵液中分离纯化重组蛋白 IL-4，可以采用哪些纯化技术，请写出 4 种分离纯化技术名称并说明其原理。
2. 已知一种小鼠来源的分泌型蛋白，其编码基因由 5 个外显子，4 个内含子组成。请用遗传信息传递规律推断该基因从 DNA 到有功能活性的蛋白质需要经历哪些表

达、加工及运输事件？

3. 论述 lac 操纵子的结构组成、各元件功能及其表达调控机制。

4. 说明糖尿病的特征和主要病因，阐述胰岛素治疗糖尿病的具体生化机理。